

Análise Combinatória e Espaço Amostral - Aula 01

Nessas aulas revisaremos alguns dos principais métodos de contagem para problemas de análise combinatória. Esses métodos ajudam a compreender, elencar e quantificar o total de *possibilidades* de resultados de experimentos. Além disso, daremos os primeiros passos para começar a estudar teoria de Probabilidade, definindo experimento aleatório, espaço amostral, eventos aleatórios e suas operações.

1 Princípio Fundamental da Contagem (PFC)

Se um acontecimento (experimento) pode ocorrer em k etapas sucessivas e independentes, de modo que para cada i -ésima etapa há n_i possibilidades de escolha (realizações), então o total de possibilidades de ocorrência do acontecimento é dado por

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \dots \cdot n_k \quad \text{ou} \quad \prod_{i=1}^k n_i$$

Exemplo 1. Uma universidade pretende montar uma comissão que terá um professor, um funcionário e um aluno, para desenvolver determinado projeto de pesquisa. Candidataram-se 3 professores (P_1, P_2, P_3), 4 funcionários (F_1, F_2, F_3, F_4) e 2 alunos (A_1, A_2). De quantos modos poderá ser formada essa comissão?

Solução. *O experimento de “montar uma comissão” é composto por três etapas: a escolha de um professor (com 3 possibilidades), a escolha de um funcionário (com 4 possibilidades) e a escolha de um aluno (com 2 possibilidades). Utilizando o PFC, basta multiplicar as possibilidades de escolhas em cada uma das etapas:*

$$3 \cdot 4 \cdot 2 = 24.$$

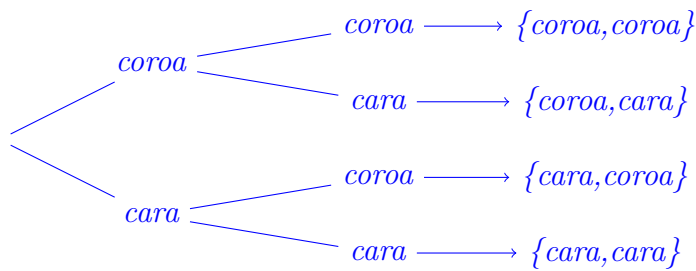
Portanto, existem 24 modos diferentes de montar essa comissão de três pessoas, ou, em outras palavras, 24 possibilidades de comissões distintas.

Exemplo 2. Ao se lançar uma moeda honesta 2 vezes distintas, quais sequências de resultados podem ser obtidas? Se a moeda fosse lançada 5 vezes, qual o total de sequências diferentes possíveis de se obter?

Solução. *Primeiramente, o experimento consiste em lançar uma moeda duas vezes, ou seja, trata-se de um experimento com duas etapas. Em cada etapa (cada lançamento de moeda), há duas possibilidades de resultados: cara ou coroa. Portanto, pelo PFC, o total de sequências de resultados para dois lançamentos de moeda é:*

$$2 \cdot 2 = 4.$$

Mas se quiser listas todas essas sequências, uma forma de visualizá-las é utilizando um “diagrama de árvore” como ilustrado abaixo. Nesse diagrama, cada etapa do experimento é representada por uma ramificação.



Portanto, as sequências de resultados possíveis são: $\{\{coroa, coroa\}, \{coroa, cara\}, \{cara, coroa\}, \{cara, cara\}\}$. Note que encontramos exatamente quatro sequências diferentes, exatamente a mesma quantidade indicada previamente pelo PFC.

Agora, lançar a moeda 5 vezes significa que o experimento é composto por 5 etapas, onde em cada etapa existem duas possibilidades de resultados (cara ou coroa). Portanto, pelo PFC, o total de resultados possíveis será:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32.$$

Nesse caso, não faremos a árvore de possibilidades pois ela ficaria enorme. Veja que o PFC é útil justamente pra evitar pensar em todas as sequências já que, em geral, é necessário apenas que saibamos quantas são essas sequências.

2 Permutação

Uma *permutação simples* de n elementos distintos é qualquer agrupamento ordenado, sem repetição, onde entram todos os elementos de cada grupo. O total de ordenações (permutações) possíveis de n elementos é dado por

$$P_{(n)} = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

Exemplo 3. De quantos modos distintos podemos colocar 4 automóveis em uma garagem com capacidade para 4 automóveis?

Solução. Temos 4 objetos e queremos ordená-los em 4 posições, logo, trata-se de uma permutação de 4 elementos. O total de modos distintos de ordenação é dado por

$$P_{(4)} = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24.$$

Caso no conjunto de n elementos existam elementos repetidos, isto é, a_1 elementos do tipo A_1 , a_2 elementos do tipo A_2 , e assim por diante, então o total de ordenações distintas é dado por

$$P_{(n)}^{(a_1, a_2, \dots)} = \frac{n!}{a_1! \cdot a_2! \cdot \dots}$$

Exemplo 4. Quantos são os anagramas da palavra MATEMATICA?

Solução. Aqui temos $n=10$ elementos (letras) a serem ordenados, mas com algumas repetições de elementos: 2 letras M, 2 letras T e 3 letras A. Nesse caso, o total de ordenações é dado por

$$P_{(10)}^{(2,2,3)} = \frac{10!}{2! \cdot 2! \cdot 3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{2} = 302.400$$

3 Arranjos Simples

Chamamos de *arranjo simples* todos os agrupamentos ordenados de k elementos, todos distintos, que podemos formar com n elementos distintos, sendo $k \leq n$. Cada um desses agrupamentos se diferencia do outro pela ordem ou natureza de seus elementos.

O total de agrupamentos obtidos por meio de um arranjo simples de n elementos tomados k a k é dado por

$$A_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Exemplo 5. Quantas comissões de estudantes compostas por um representante, um vice e um suplente podem ser feitas num grupo de 10 estudantes?

Solução. *Dispomos de $n = 10$ estudantes e queremos formar um grupo menor, composto por $k = 3$ estudantes. Mas note que nesse caso a ordem importa, já que cada estudante ocupará um cargo distinto. Então temos um arranjo e o total de comissões possíveis é dado por:*

$$A_{10,3} = \frac{10!}{(10-3)!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

4 Combinações

Chamamos de *combinação simples* todos os agrupamentos de k elementos que podemos formar com n elementos distintos, sendo $k \leq n$. Cada um desses agrupamentos se diferencia de outro apenas pela natureza de seus elementos, não pela ordem.

O total de agrupamentos obtidos por meio de uma combinação de n elementos tomados k a k é dado por

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Exemplo 6. Quantas comissões de 3 estudantes podemos formar a partir de um grupo de 10 estudantes?

Solução. *Dispomos de $n = 10$ estudantes e queremos formar um grupo menor, composto por $k = 3$ estudantes de modo que a ordem não importa. Então temos uma combinação e o total de comissões possíveis é dado por:*

$$C_{10,3} = \binom{10}{3} = \frac{10!}{(10-3)!3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = \frac{720}{6} = 120$$

Algumas propriedades das combinações (números binomiais):

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$
- $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$

5 Espaço Amostral

Iniciaremos agora o estudo das Probabilidades. Para isso, primeiramente diferenciaremos os *fenômenos determinísticos* e *fenômenos aleatórios*.

- Os fenômenos determinísticos são aqueles em que os resultados são sempre os mesmos, qualquer que seja o número de ocorrências verificadas
- Nos fenômenos aleatórios, os resultados não serão previsíveis, mesmo que haja um grande número de repetições do mesmo fenômeno.

Daí definimos *experimentos aleatórios* como fenômenos em que, mesmo que as condições iniciais sejam sempre as mesmas, os resultados finais de cada tentativa do experimento serão diferentes e não previsíveis.

Exemplo 7. Exemplos de experimentos aleatórios:

- (a) lançamento de uma moeda honesta
- (b) lançamento de um dado
- (c) lançamento de duas moedas
- (d) número de cliques em um anúncio por dia
- (e) determinação da vida útil de um componente eletrônico

O *espaço amostral* (Ω) de um experimento aleatório é o conjunto dos resultados possíveis do experimento. Cada elemento do espaço amostral é chamado de *ponto amostral*.

Exemplo 8. Exibir os espaços amostrais dos experimentos aleatórios do Exemplo 7.

Solução. *Espaços amostrais: (usaremos K para representar “cara” e C para “coroa”)*

- (a) $\Omega = \{K, C\}$
- (b) $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- (c) $\Omega = \{KK, KC, CK, CC\}$
- (d) $\Omega = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq 0\}$
- (e) $\Omega = \{t \in \mathbb{R} \mid t \geq 0\}$

Um *evento aleatório* é um subconjunto do espaço amostral, podendo, portanto, ser formado um único ponto amostral ou por uma reunião deles. A notação para eventos são letras maiúsculas e podemos estar interessados em defini-los ou apenas em saber quantos elementos eles possuem (nesse caso, podemos usar as notações $|A|$, $n(A)$ ou $\#A$ que significam número de elementos do evento A , por exemplo).

Exemplo 9. Lançando-se dois dados, determine o espaço amostral e os seguintes eventos

- (a) A: saída de faces iguais;
- (b) B: saída de faces cuja soma seja igual a 10;
- (c) C: saída de faces cuja soma seja menor que 2;
- (d) D: saída de faces cuja soma seja menor que 15;

Solução. O espaço amostral nesse experimento possui 36 elementos ($PFC: 6 \cdot 6 = 36$) e pode ser exibido por uma tabela de dupla entrada: *Eventos:*

$D_1 \backslash D_2$	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

- (a) $A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}; |A| = 6$
- (b) $B = \{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\}; |B| = 3$
- (c) $C = \emptyset$ ou $C = \{\}$ (conjunto vazio); $|C| = 0$
- (d) $D = \Omega$ (espaço amostral); $|D| = 36$

O conjunto formado por todos os eventos (subconjuntos) do espaço amostral é denominado *classe dos eventos* do espaço amostral, $F(\Omega)$.

Observação: Se o espaço amostral é finito e possuir n elementos, então $F(\Omega)$ terá 2^n elementos.

Exemplo 10. Considere o evento “lançar uma moeda honesta”. Determine o espaço amostral e a classe dos eventos.

Solução. Espaço amostral: $\Omega = \{k, C\}$

Classe dos eventos: $F(\Omega) = \{\emptyset, \{K\}, \{C\}, \{K, C\}\}; |F(\Omega)| = 2^2 = 4$.

6 Operações com Eventos Aleatórios

Sejam A e B dois eventos de $F(\Omega)$.

- **União:** O *evento união* é formado pelos pontos amostrais que pertencem a pelo menos um dos eventos

$$A \cup B = \{e_i \in \Omega \mid e_i \in A \text{ ou } e_i \in B\}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

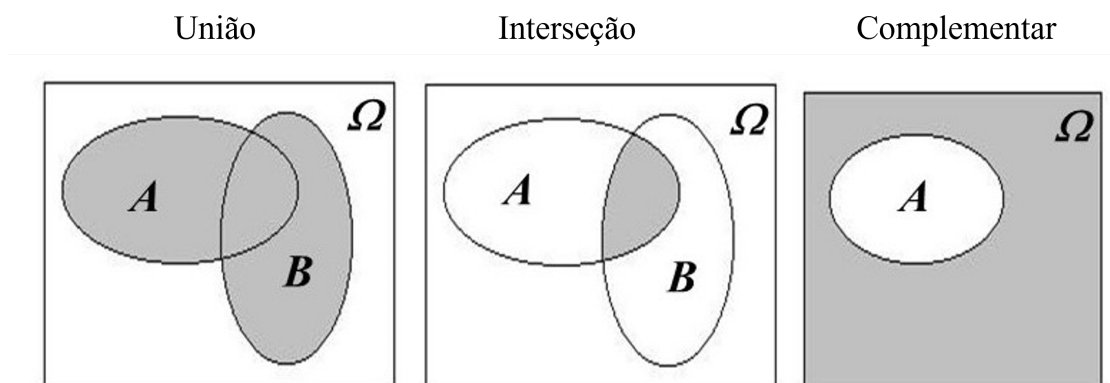
- **Interseção:** O *evento intersecção* é formado pelos pontos amostrais que pertencem simultaneamente aos eventos A e B .

$$A \cap B = \{e_i \in \Omega \mid e_i \in A \text{ e } e_i \in B\}, i = 1, 2, \dots, n$$

- **Complementação:** O *evento complementar* do conjunto A é formado pelos pontos amostrais que não pertencem ao conjunto A .

$$\bar{A} = \Omega - A = \{e_i \in \Omega \mid e_i \notin A\}, i = 1, 2, \dots, n$$

A imagem a seguir traz uma representação gráfica (por Diagrama de Venn) das operações entre eventos:



Exemplo 11. Lançam-se duas moedas. Sejam A : saída de faces iguais; e B : saída de cara na primeira moeda. Determine os eventos $A \cup B$, $A \cap B$, $\bar{A}$, $\bar{B}$, $(\overline{A \cup B})$, $(\overline{A \cap B})$, $\bar{A} \cup \bar{B}$ e $\bar{A} \cap \bar{B}$.

Solução. Primeiramente, os eventos são $A = \{KK, CC\}$ e $B = \{KC, KK\}$.

- $A \cup B = \{KK, CC, KC\}$; (eventos com faces iguais ou com cara no 1º lançamento)
- $A \cap B = \{KK\}$; (eventos com faces iguais e com cara no 1º lançamento)
- $\bar{A} = \{KC, CK\}$; (eventos que não tem faces iguais)
- $\bar{B} = \{CK, CC\}$; (eventos que não tem cara no 1º lançamento)
- $(\overline{A \cup B}) = \{CK\}$ (eventos que não tem faces iguais nem cara no 1º lançamento)
- $(\overline{A \cap B}) = \{KC, CK, CC\}$; (eventos que não tem faces iguais ou não tem cara no 1º lançamento)
- $\bar{A} \cup \bar{B} = \{KC, CK, CC\}$; (eventos que não tem faces iguais ou não tem cara no 1º lançamento)
- $\bar{A} \cap \bar{B} = \{CK\}$; (eventos que não tem faces iguais nem cara no 1º lançamento)

Conclusão:

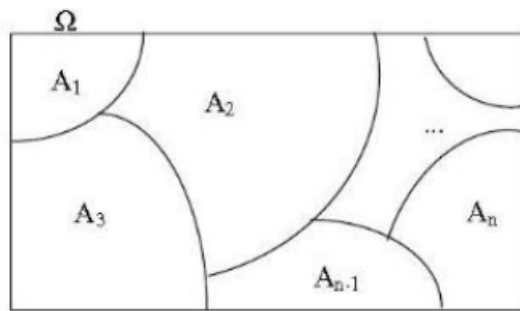
- $(\overline{A \cup B}) = \bar{A} \cap \bar{B}$
- $(\overline{A \cap B}) = \bar{A} \cup \bar{B}$

7 Partição de um Espaço Amostral

Dizemos que os eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ formam uma *partição* do espaço amostral Ω se:

- (i) $A_i \neq \emptyset, i = 1, \dots, n$
- (ii) $A_i \cap A_j = \emptyset$, para $i \neq j$
- (iii) $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$

A imagem a seguir ilustra a ideia de uma partição de espaço amostral. Note que os eventos não possuem interseções e a união de todos eles é o próprio espaço amostral.



Exemplo 12. No lançamento de um dado de seis faces, determine duas partições diferentes do espaço amostral.

Solução. O espaço amostral em questão é $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Existem várias formas de particionar esse espaço. Algumas possibilidades:

- $P = \{2, 4, 6\}$ e $I = \{1, 3, 5\}$;
- $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ e $C = \{6\}$;
- A mais intuitiva de todas: $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}$ e $\{6\}$.